

Отчёт по второму этапу выполнения внешнего курса

Работа на сервере

Лащиков Алексей Антонович

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание	1
3	Выполнение второго этапа	2
3.1	Знакомство с сервером	2
3.2	Обмен файлами	2
3.3	Запуск приложений	5
3.4	Контроль запускаемых программ	8
3.5	Многопоточные приложения	10
3.6	Менеджер терминалов tmux	13
4	Выводы	17

1. Цель работы

Целью работы является прохождение второго этапа внешнего курса «Введение в Linux» и закрепление практических навыков работы с удалёнными серверами, передачей файлов, справочной информацией о программах, управлением процессами, многопоточными приложениями и использованием tmux.

2. Задание

Необходимо пройти задания второго этапа внешнего курса и подготовить отчёт по всем выполненным активностям. Для каждого тестового вопроса и практического задания требуется привести:

- скриншот с формулировкой задания;

- скриншот, подтверждающий успешное прохождение;
- краткое пояснение по выбору ответа или выполнению задания.

3. Выполнение второго этапа

3.1. Знакомство с сервером

Указал, что удалённый сервер можно использовать для хранения общедоступных и конфиденциальных данных, хранения больших объёмов информации, а также для выполнения сложных вычислений (Рис. 1).

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 58 860 учащихся
Из всех попыток 53% верных

☒ Абсолютно точно.

- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 1: Задание о назначении удалённого сервера

В задании требовалось выбрать все подходящие варианты использования удалённого сервера. Были отмечены все перечисленные пункты, поскольку сервер действительно может применяться и для хранения данных, и для выполнения вычислительных задач.

Указал, что без опаски по интернету можно пересылать открытый ключ `id_rsa.pub` (Рис. 2).

В задании нужно было определить, какой из ключей пары `ssh-keygen` можно передавать другим пользователям. Безопасно передавать именно открытый ключ `id_rsa.pub`, так как закрытый ключ `id_rsa` должен оставаться только у владельца.

3.2. Обмен файлами

Указал, что для копирования каталога `stepic` на сервер вместе со всем содержимым и подкаталогами подходит команда `scp -r stepic username@server:~/` (Рис. 3).

В этом задании требовалось выбрать корректную команду для рекурсивного копирования каталога на сервер. Подходит именно `scp -r`, поскольку ключ `-r` отвечает за передачу директории вместе со всеми вложенными файлами и папками.

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

Верно решили **58 513** учащихся
Из всех попыток **72%** верных

☒ Абсолютно точно.

- ☒ id_rsa.pub
- ☐ Ни один нельзя
- ☐ id_rsa
- ☐ Оба

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 2: Выбор ключа, который можно пересылать по интернету

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

Верно решили **54 529** учащихся
Из всех попыток **57%** верных

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 3: Выбор команды для копирования каталога на сервер

Указал, что проблему при установке программы через `sudo apt-get install program` могут устранить проверка интернет-соединения, его настройка при отсутствии и команда `sudo apt-get update` (Рис. 4).

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 51 968 учащихся
Из всех попыток 21% верных

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☒ `sudo apt-get update`

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: ...

Рисунок 4: Выбор действий при проблеме с установкой пакета

Если пакет не удаётся найти или скачать, сначала нужно проверить наличие доступа к сети, затем при необходимости восстановить соединение и обновить сведения о пакетах при помощи `sudo apt-get update`. Именно эти действия и были выбраны.

Указал, что программу FileZilla можно использовать для просмотра содержимого каталогов на локальном компьютере и на сервере, а также для копирования файлов с сервера на компьютер (Рис. 5).

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 51 970 учащихся
Из всех попыток 48% верных

✔ Абсолютно точно.

- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 5: Выбор возможностей программы FileZilla

В задании требовалось отметить функции FileZilla. Эта программа действительно

предназначена для работы с файлами и каталогами на локальной и удалённой стороне, а также для передачи файлов между ними.

3.3. Запуск приложений

Указал, что при необходимости запуска на сервере программы, которой нужен экран, можно либо найти терминальную версию программы, либо настроить сервер на поддержку вывода графической информации (Рис. 6).

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 51 045 учащихся
Из всех попыток 43% верных

☒ Хорошая работа.

☐ Ничего сделать нельзя

☐ Запустить программу на своем компьютере

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рисунок 6: Выбор решений для запуска графической программы на сервере

В задании рассматривалась ситуация, когда программа требует графический интерфейс. Наиболее разумные варианты — использовать консольную версию приложения или настроить вывод графики с удалённого сервера.

Указал, что справочную информацию о программе `program` обычно можно получить с помощью команд `program --help` и `man program` (Рис. 7).

Для большинства программ в Linux краткая справка вызывается через параметр `--help`, а более полная документация — через `man`. Поэтому именно эти варианты были выбраны.

Изучил справку по программе `FastQC` и указал, что на вход она может принимать форматы `fastq`, `bam_mapped`, `sam_mapped`, `bam`, `sam` (Рис. 8).

В этом задании нужно было ознакомиться со справкой `FastQC` и определить поддерживаемые форматы данных. По результатам изучения были выбраны форматы, связанные с чтениями и выравниваниями, которые программа действительно умеет анализировать.

Изучил справку по `ClustalW` и ввёл команду `clustalw -align -infile=test.fasta` для выполнения множественного выравнивания файла `test.fasta` (Рис. 9).

В задании требовалось не просто запустить программу, а указать минимально необходимую

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **50 246** учащихся
Из всех попыток **23%** верных

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☒ `help program`
- ☒ `man program`
- ☐ `program ?!`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: ***

Рисунок 7: Выбор способов получения справки о программе

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать на **вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`.

К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запустить файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `--help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решил **46 461** учащихся
Из всех попыток **26%** верных

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `fastq`
- ☒ `bam_mapped, sam_mapped`
- ☒ `bam, sam`
- ☐ `seq`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рисунок 8: Определение форматов входных данных FastQC

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для *множественного выравнивания* нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет *множественное выравнивание* (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

Верно решили **40 650** учащихся
Из всех попыток **44%** верных

```
clustalw -align -infile=test.fasta
```

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **3 балла**

Рисунок 9: Ввод команды запуска ClustalW для множественного выравнивания

команду, которая явно задаёт выполнение множественного выравнивания. Для этого была использована опция `-align` и указан входной файл через `-infile`.

3.4. Контроль запускаемых программ

Указал, что после последовательности действий `fg %1`, `Ctrl+C`, `fg %2`, `Ctrl+Z`, `jobs` информация будет показана только о программах `program2` и `program3` (Рис. 10).

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

Верно решили 49 005 учащихся
Из всех попыток 61% верных

☒ Только о `program2` и `program3`
☐ Только о `program3`
☐ Только о `program1` и `program3`
☐ Обо всех трех

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 10: Выбор ответа о результате выполнения команд `fg`, `Ctrl+C`, `Ctrl+Z` и `jobs`

После `Ctrl+C` первая программа завершается и больше не относится к списку заданий оболочки. Вторая после `Ctrl+Z` оказывается приостановленной, а третья остаётся в фоне, поэтому команда `jobs` покажет только `program2` и `program3`.

Указал, что идентификаторы процессов в `jobs`, `top` и `ps` различаются (Рис. 11).

В задании сравнивались идентификаторы, которые показывают разные утилиты. `jobs` использует номера заданий оболочки, а `top` и `ps` работают с идентификаторами процессов, поэтому значения не совпадают.

Указал, что мгновенно завершить остановленный процесс можно командой `kill -9` (Рис. 12).

Сигнал `-9` соответствует принудительному завершению процесса. Поэтому именно этот вариант был выбран как правильный.

Указал, что использование `kill` без опций по отношению к процессу, остановленному через `Ctrl+Z`, приведёт к тому, что процесс будет завершён (Рис. 13).

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

Верно решили **48 746** учащихся
Из всех попыток **53%** верных

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☐ У всех разные
- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех одинаковые

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 11: Выбор ответа о различии идентификаторов в `jobs`, `top` и `ps`

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

Верно решили **48 980** учащихся
Из всех попыток **70%** верных

✓ Так точно!

- ☒ `kill -9`
- ☐ `kill`
- ☐ `kill -18`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 12: Выбор команды для немедленного завершения остановленного процесса

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

Верно решил **48 731** учащихся
Из всех попыток **48%** верных

✓ Так точно!

- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☐ Процесс будет завершен
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 13: Выбор результата выполнения `kill` для остановленного процесса

По умолчанию `kill` отправляет сигнал завершения. Даже если процесс был ранее остановлен, после получения такого сигнала он завершает работу.

3.5. Многопоточные приложения

Указал, что остановленное по `Ctrl+Z` многопоточное приложение использует 0% CPU (Рис. 14).

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по `Ctrl+Z`) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Верно решили 46 874 учащихся
Из всех попыток 59% верных

- ☒ 0% CPU
- ☐ 100% CPU
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рисунок 14: Выбор ответа о загрузке CPU остановленным приложением

После остановки процесса выполнение инструкций прекращается, поэтому процессорное время больше не расходуется. Именно поэтому был выбран ответ 0% CPU.

Указал, что остановленное многопоточное приложение продолжает занимать столько памяти, сколько потребляло в момент остановки (Рис. 15).

Остановка процесса не освобождает уже занятую память автоматически. Пока процесс не завершён, его адресное пространство сохраняется, поэтому объём памяти остаётся тем же.

Указал, что принудительно завершить один отдельный поток запущенного многопоточного приложения нельзя (Рис. 16).

В задании рассматривалась обычная работа из командной строки Linux. Стандартными средствами вроде `kill` управляют процессом целиком, а не отдельным потоком, поэтому был выбран вариант «Никак».

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

Верно решили 46 692 учащихся
Из всех попыток 57% верных

- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☐ Нисколько
- ☐ 64 KB
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 15: Выбор ответа о памяти остановленного приложения

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Абсолютно точно.

Верно решили 45 793 учащихся
Из всех попыток 33% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Никак
- ☐ Командой `kill -t thread`
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой `threadkill`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 16: Выбор ответа о завершении одного потока многопоточного приложения

Изучил справку по bowtie2 и определил, что в несколько потоков можно выполнять только второй этап, то есть запуск bowtie2, а не bowtie2-build (Рис. 17).

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Верно решил 45 741 учащийся
Из всех попыток 58% верных

- ☐ Оба
- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build
- ☐ Никакой

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рисунок 17: Выбор этапа bowtie2, который можно выполнять в несколько потоков

В этом задании нужно было посмотреть параметры двух подпроцессов и определить, где доступна многопоточность. Поддержка нескольких потоков есть именно у bowtie2.

Выполнил практическое задание с bowtie2: запустил второй этап программы, перенаправил поток ошибок в файл `align.err` и проверил его содержимое в терминале (Рис. 18).

```
aalashikov@aalashikov:/media/sf_work$ bowtie2 -x ref_index -U reads_small.fastq.gz -S result.sam > alidn.out 2> align.err
aalashikov@aalashikov:/media/sf_work$ cat align.err
2854 reads; of these:
  2854 (100.00%) were unpaired; of these:
    0 (0.00%) aligned 0 times
    2854 (100.00%) aligned exactly 1 time
    0 (0.00%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate
aalashikov@aalashikov:/media/sf_work$
```

Рисунок 18: Результат запуска bowtie2 и просмотр файла align.err

На скриншоте показана команда запуска bowtie2 с перенаправлением `stderr` в отдельный файл и последующий вывод его содержимого через `cat`. Это подтверждает правильное использование перенаправления потоков.

После выполнения задания загрузил полученный файл `align.err` на платформу, что было принято системой как верное решение (Рис. 19).

В задании требовалось не только получить файл с выводом ошибок, но и загрузить его в форму проверки. Файл был успешно прикреплен и зачтен.

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgoc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

Верно решили 35 182 учащихся
Из всех попыток 69% верных

align.err (198 bytes)

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 2 балла

Рисунок 19: Загрузка файла align.err на платформу

3.6. Менеджер терминалов tmux

Указал, что если открыть две вкладки терминала, остановить процесс в одной из них, перейти во вторую и выполнить `fg`, терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg` (Рис. 20).

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

Верно решили 44 543 учащихся
Из всех попыток 72% верных

☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рисунок 20: Выбор ответа о команде `fg` в другой вкладке терминала

Команда `fg` работает только с заданиями текущей оболочки. Во второй вкладке это задание не существует, поэтому оболочка сообщает об отсутствии процесса для перевода на передний план.

Указал, что если в `tmux` осталась последняя открытая вкладка и в ней выполнить команду `exit`, то `tmux` завершит работу (Рис. 21).

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

Верно решили **44 172** учащихся
Из всех попыток **75%** верных

- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☒ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 21: Выбор ответа о завершении `tmux` при `exit` в последней вкладке

Когда закрывается последняя активная вкладка или окно, завершается и сама сессия `tmux`. Поэтому был выбран именно этот вариант.

Указал, что если запустить `tmux` на сервере и затем закрыть локальный терминал, соединение с сервером прервётся, но работа `tmux` продолжится (Рис. 22).

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере `tmux` и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решил **43 831** учащихся
Из всех попыток **62%** верных

- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа `tmux` продолжится
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы `tmux`
- ☐ Соединение с сервером прервется, и `tmux` и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 22: Выбор ответа о поведении `tmux` после закрытия терминала

Смысл `tmux` как раз в том, что сессия продолжает существовать на удалённой машине независимо от текущего подключения пользователя. После нового входа к ней можно снова присоединиться.

Указал, что если запустить процесс в фоновом режиме во вкладке `tmux`, а затем принудительно закрыть эту вкладку, то вкладка закроется вместе с запущенным в ней процессом (Рис. 23).

В задании рассматривалось закрытие окна `tmux`. При закрытии окна завершаются и связанные с ним процессы, если для них не был предусмотрен иной способ продолжения

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок `tmux`, а затем принудительно закрыть эту вкладку (`Ctrl+B, X`)?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили **43 710** учащихся
Из всех попыток **61%** верных

- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 23: Выбор ответа о закрытии вкладки `tmux` с фоновым процессом

работы.

Изучил команды `tmux` и указал, что за переименование текущей вкладки отвечает сочетание `Ctrl+B`, затем `,` (Рис. 24).

Задание на самостоятельное изучение `tmux`.

Изучите справку по `tmux` (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже `tmux`-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили **42 834** учащихся
Из всех попыток **54%** верных

- ☐ `Ctrl+B` и `г`
- ☐ `Ctrl+B` и `.` (точка)
- ☐ `Ctrl+B` и `i`
- ☒ `Ctrl+B` и `,` (запятая)
- ☐ `Ctrl+B` и `~` (тильда)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 24: Выбор команды `tmux` для переименования вкладки

Это стандартное сочетание клавиш в `tmux` для изменения имени текущего окна, поэтому был выбран вариант с запятой.

При самостоятельном изучении возможностей `tmux` отметил верные утверждения о разделении вкладок: можно закрывать одну из частей комбинацией `Ctrl+B`, затем `x`; можно делить окно несколько раз; команды разделения действуют только в текущей вкладке; при дополнительном вертикальном делении уже разделённой горизонтально вкладки получается три области (Рис. 25).

В этом задании нужно было самостоятельно проверить работу разделения окон в `tmux`.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" – (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **35 888** учащихся
Из всех попыток **22%** верных

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и x)
- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☐ Команды-"разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно
- ☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" – две маленькие и одна большая
- ☒ Команды-"разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды-"разделения" необходимое количество раз

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рисунок 25: Самостоятельное задание по разделению окон в tmux

По результатам были отмечены утверждения, соответствующие фактическому поведению программы при разбиении и закрытии панелей.

4. Выводы

В ходе выполнения второго этапа внешнего курса были изучены и закреплены навыки работы с удалёнными серверами, SSH-ключами, передачей файлов, получением справочной информации о программах, управлением процессами и использованием `tmux`. Также были рассмотрены особенности многопоточных приложений и выполнено практическое задание с программой `bowtie2`, включающее перенаправление потоков вывода и загрузку результата на платформу. Полученные знания позволяют увереннее работать в Linux-среде как локально, так и на удалённых серверах.